

Estudio de replicación en Italia

Proyecto LIFE Low Carbon Feed

Jordi Iranzo Martínez

12/08/2019

Análisis de los mejores lugares para la replicación del proyecto LIFE Low Carbon Feed en Italia de acuerdo a la disponibilidad de materias del proyecto inicial en España: arroz (*Oryza sativa*), naranja (*Citrus x sinensis*), limón (*Citrus x limon*), y cabras (*Capra aegagrus hircus*).

I. Prefacio

El proyecto *LIFE Low Carbon Feed* (LCFEED) es una iniciativa innovadora de reciclaje de residuos agrícolas para alimentación de pequeños rumiantes, reducción de la contaminación y mitigación del cambio climático.

Ha sido desarrollado en España en base a la paja del arroz (*Oryza sativa*) y a los restos de poda de los árboles cítricos correspondientes a la naranja (*Citrus x sinensis*) y al limón (*Citrus x limon*) para generar *pellets* para cabras (*Capra aegagrus hircus*).

Debido a su éxito en España y a sus similitudes climáticas y económicas, se espera un incorporación del proyecto en Italia, liderada por la empresa de consultoría de desarrollo económico y territorial [Area Europa scarl](#), manteniendo las mismas materias primas y formas de producción.

II. Introducción

Italia es un país de desarrollado situado en Europa del Sur, con acceso al centro del Mar Mediterráneo. En total, abarca algo más de 300.000 km² de territorio, casi completamente de tipo continental: la denominada península italiana, y las islas meridionales de Córcega y Sicilia (figura 1).



Figura 1. Localización y ámbito de Italia en el Mediterráneo
Fuente: *Google Satellite*, elaboración propia

La región es mayoritariamente escarpada y elevada, especialmente en la región centro y norte, aunque también presenta planicies y zonas bajas en el litoral. Su clima es predominantemente mediterráneo, si bien existe también el tipo de alta montaña en el extremo septentrional –Alpes– y el de tipo cálido y seco en el Sur (figura 2).



Figura 2. Italia, detalle geográfico
Fuente: *Google Satellite, elaboración propia*

En economía, es por Producto Interno Bruto (PIB) la octava potencia económica mundial y la tercera de la Unión Europea. A nivel interno, la población es de aproximadamente 60,5 millones de persona (Istat) con un crecimiento lento, del 0,16%, y un índice de industrialización del 70,4% (CIA, 2018).

Destaca la variabilidad entre una zona septentrional marcadamente urbana e industrializada, y una zona septentrional de carácter predominantemente agrícola y rural.

A pesar de esto, la población se distribuye de manera bastante uniforme en la mayor parte del país, con áreas costeras, el valle del río Po y determinados centros urbanos —especialmente Roma, Milán, Nápoles y Turín, así como Bérgamo y Palermo— como zonas de elevada concentración demográfica.

La principal aplicación del suelo es agrícola (47,1%) y forestal (31,4 %) (CIA, 2011). El sector primario abarca aproximadamente algo más del 2% de la población activa (CIA, 2017). Los principales productos primarios son frutas, verduras, uvas, patatas, remolacha azucarera, soja, trigo, olivas, carne de vacuno, productos lácteos y peces, entre otros. El sector secundario abarca más del 28% de la población activa, y se basa en el turismo, y se basa en la fabricación de maquinaria y procesamiento de comida, entre otros.

A nivel político interno, el país está dividido en 20 regiones administrativas (figura 3), 110 provincias y un total de 8.101 municipios.



Figura 3. Regiones de Italia
Fuente: *Google Satellite*, elaboración propia

III. Objetivos

El objetivo principal del presente documento es el análisis de optimización geográfica para replicación en Italia del proyecto *LIFE Low Carbon Feed* (LCFEED), de acuerdo a la producción de materias primas: naranja (*Citrus x sinensis*), limón (*Citrus x limon*), y arroz (*Oryza sativa*).

A su vez, se tendrá presente la elaboración de mapas cartográficos según dicha producción y cercanía mutua, para la selección de la mejor área, y el estudio de la producción de diferentes cultivos rumiantes, en previsión de una posible transferencia futura.

IV. Metodología

Los datos brutos agrícolas han sido proporcionados por [Istituto Nazionale di Statistica](#). Posteriormente he realizado tratamiento de datos mediante *Excel* para la representación visual: gráfico de barras para los valores absolutos y gráfico circular para los valores relativos.

Finalmente, para la representación cartográfica he utilizado los archivos vectoriales de la página web [diva-gis.org](#), [Sardegna Geoportale](#), [Geoportale della Regione Calabria](#), así como la capa ráster de *Google Satellite*.

La distribución de zonas las he realizado según el criterio de producción siguiente (tabla 1):

Tabla 1. Grupos de representación cartográfica y criterios
Fuente: elaboración propia

<u>Grupos</u>	<u>Producción</u> <u>(toneladas)</u>
0	0
1	1-1.000
2	1.001-10.000
3	10.001-100.000
4	100.001-500.000
5	500.001-1.000.000

Se considerará una región válida para la replicación si su producción de arroz es superior a las 3.000 toneladas y su producción de naranja y limón es superior a las 10.000 toneladas.

V. Resultados

3.1. Escala zonal

En relación al arroz y a la naranja y al limón, los datos a nivel general son los siguientes (tabla 2, figura 4):

Tabla 2. Producción total y regional (toneladas) de arroz y naranja y limón en Italia durante el 2018

Fuente: [*Istituto Nazionale di Statistica*](#), elaboración propia

	<u>Norte</u>	<u>Centro</u>	<u>Sur</u>	<u>Total</u>
Arroz	1.480.765	2.148	29.329	1.901.205
Naranja + Limón	367	1.793	1.899.045	1.901.205

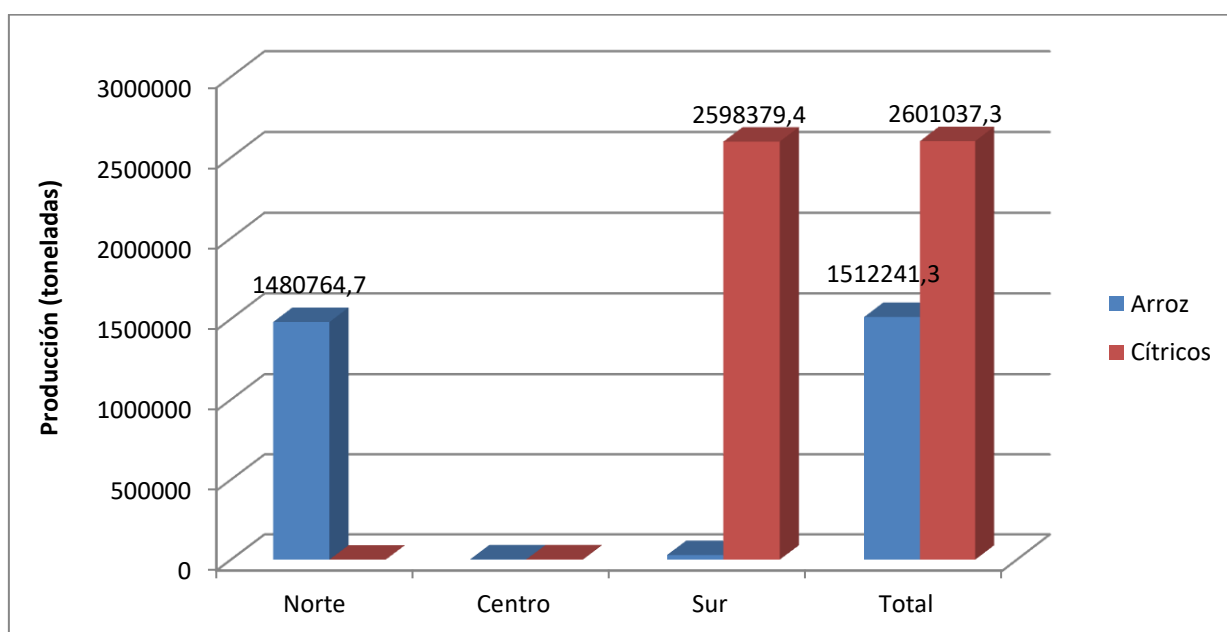


Figura 4. Representación gráfica de la distribución de la producción de arroz y cítricos según las diferentes zonas de Italia durante el 2018

Fuente: [*Istituto Nazionale di Statistica*](#), elaboración propia

Esto implica una distribución opuesta de estos productos agrícolas: con el arroz de manera casi exclusiva la región septentrional (figura 5) y los cítricos en la región de *mezzogiorno* –sur peninsular e islas– (figura 6):

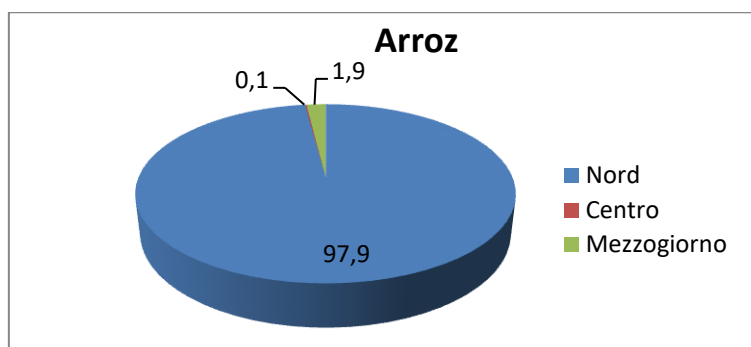


Figura 5. Distribución porcentual de la producción de arroz en las zonas de Italia
Fuente: [Istituto Nazionale di Statistica](#), elaboración propia

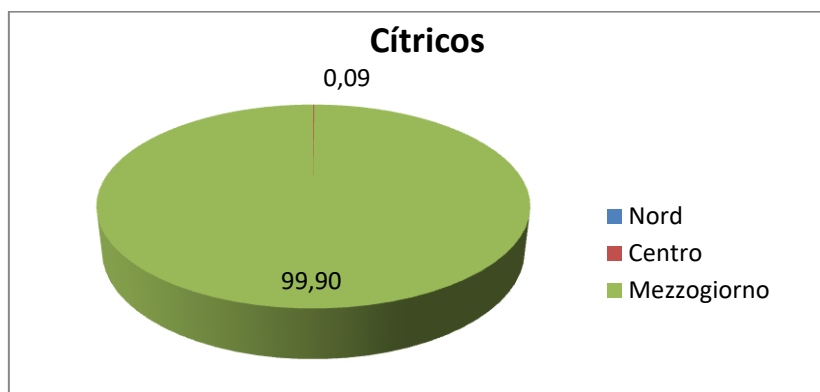


Figura 6. Distribución porcentual de la producción de naranja y limón en las diferentes zonas de Italia
Fuente: [Istituto Nazionale di Statistica](#), elaboración propia

3.2. Escala regional

3.2.1. Arroz

Más en detalle, las principales áreas de producción de arroz en Italia son las regiones de Piemonte y Lombardía, representando el más del 93% de la producción nacional total (tabla 3, figuras 7 y 8).

Tabla 3. Producción ordenada y conversión de arroz en las diferentes regiones de Italia durante el 2018 (Tm)

Fuente: [*Istituto Nazionale di Statistica*](#), elaboración propia

<u>Región</u>	<u>Producción (Tm)</u>
Piemonte	773.379,7
Lombardia	645.572,5
Emilia-Romagna	41.855,4
Sardegna	25.933,4
Veneto	19.876,1
Calabria	3.233,8
Toscana	2.147,8
Sicilia	143,3
Friuli-Venezia Giulia	81
Abruzzo	18,3

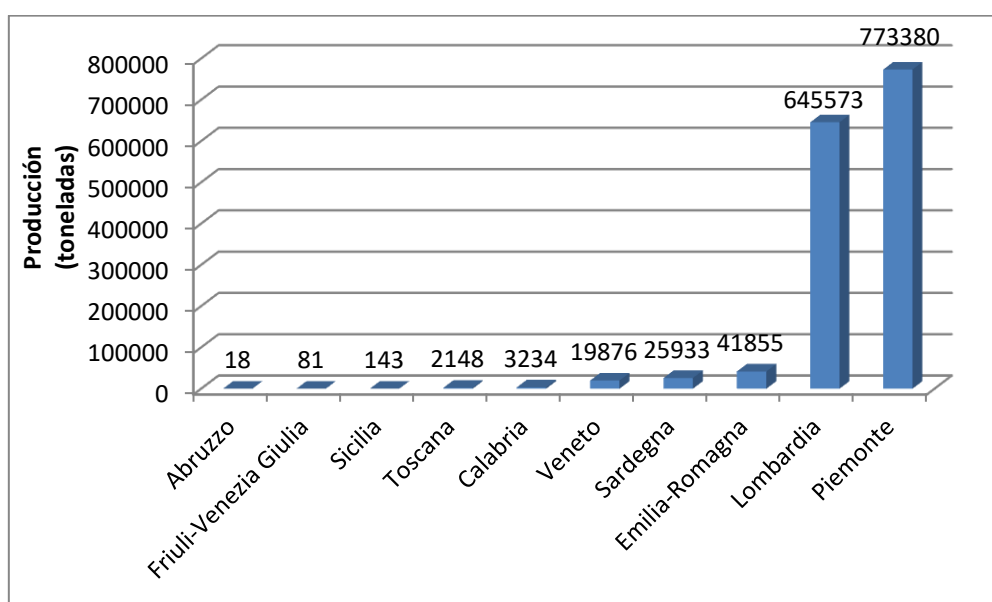


Figura 7. Representación gráfica total de arroz en las diferentes regiones productoras de Italia durante el 2018

Fuente: [*Istituto Nazionale di Statistica*](#), elaboración propia

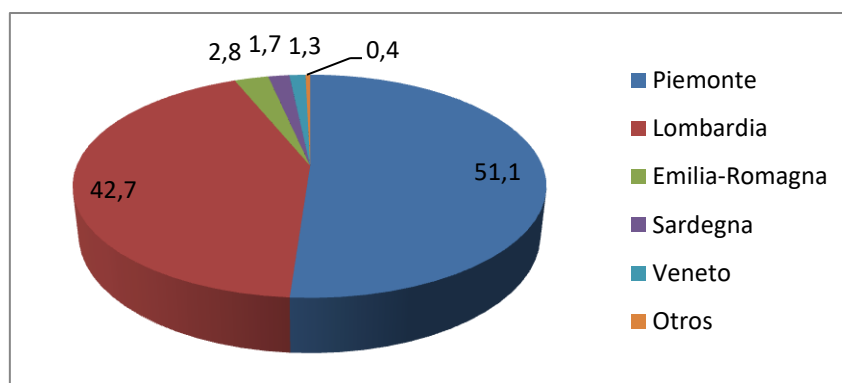


Figura 8. Distribución porcentual de la producción de arroz en Italia según regiones productoras durante el 2018
Fuente: [Istituto Nazionale di Statistica](#), elaboración propia

Respecto a la distribución geográfica, aproximadamente la mitad de zonas no son productoras, localizadas en las áreas montañosas septentrionales, y en la región central y centro-meridional.

Además, existen regiones muy escasa productividad en el centro peninsular y en la isla de Sicilia, regiones de producción limitada en el centro-norte peninsular y en la región Calabria, zona de producción moderada en la parte del nororiental y en Cerdeña, y finalmente zonas de muy elevada productividad en la parte norte-occidental (figura 9).



Figura 9. Cartografía de las regiones en Italia según producción de arroz en el 2018
Fuente: elaboración propia

3.2.2. Naranja y limón

Respecto a la naranja y al limón, las únicas regiones relevantes son las de Calabria y Cerdeña, con un 83,5 y un 16,3% de la producción nacional total, respectivamente (tabla 4, figuras 10 y 11):

Tabla 4. Producción ordenada de naranja y limón en las diferentes regiones de Italia durante el 2018 (toneladas)

Fuente: [Istituto Nazionale di Statistica](#), elaboración propia

Región	Producción (Tm)
Calabria	354.808
Sardegna	69.232,9
Liguria	379
Lazio	273,5
Toscana	115,9
Molise	54
Abruzzo	14,2

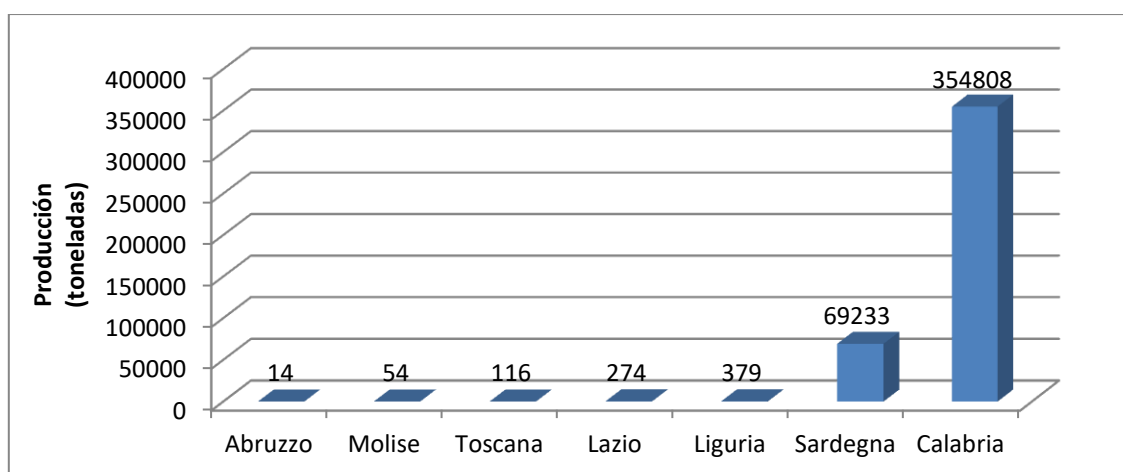


Figura 10. Representación gráfica total de naranja y limón en las diferentes regiones productoras de Italia durante el 2018

Fuente: [Istituto Nazionale di Statistica](#), elaboración propia

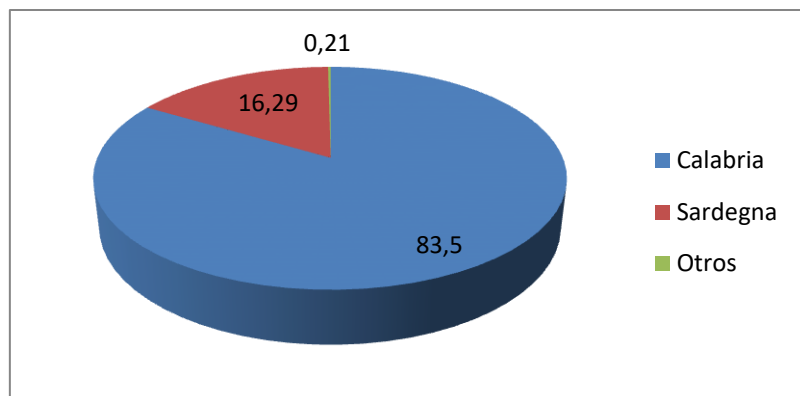


Figura 11. Distribución porcentual de la producción de naranja y limón en Italia según regiones productoras durante el 2018
Fuente: [Istituto Nazionale di Statistica](#), elaboración propia

Según representación cartográfica, la mayoría de regiones no son productoras, localizadas en las regiones septentrionales, el centro-norte y sur y en la isla de Sicilia. Además, existen zonas de escasa producción en el centro peninsular y dos regiones de elevada producción: Cerdeña y Calabria, en el sur (figura 12):

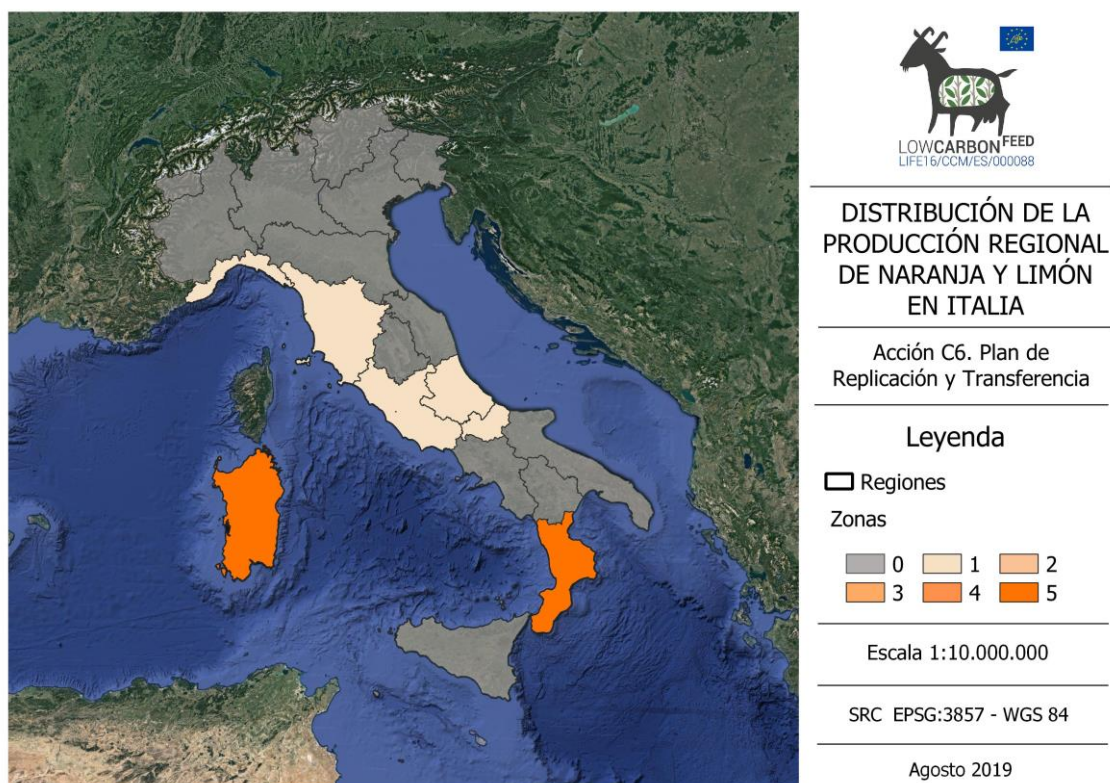


Figura 12. Cartografía de las regiones en Italia según producción de arroz en el 2018
Fuente: elaboración propia

3.3. Escala provincial

3.3.1. Cerdeña

Las regiones donde ambos cultivos coinciden en producciones considerables para la aplicación del proyecto *LIFE Low Carbon Feed* son Cerdeña y Calabria.

En Cerdeña, estos valores se concentran en las provincias de Oristano y Sud Sardeña (tabla 5, figura 13):

Tabla 5. Producción de arroz y de naranja y limón en las diferentes provincias de Cerdeña durante el 2018 (Tm)

Fuente: [Istituto Nazionale di Statistica](#), elaboración propia

	Arroz	Cítricos
Sassari	0	2.745,1
Nuoro	0	7245
Cagliari	118,2	771,2
Oristano	24.097,9	8.983,3
Olbia-Tempio	0	0
Ogliastra	0	0
Medio Campidano	2.154	0
Carbonia-Iglesias	0	0
Sud Sardeña	1.717,3	49.438

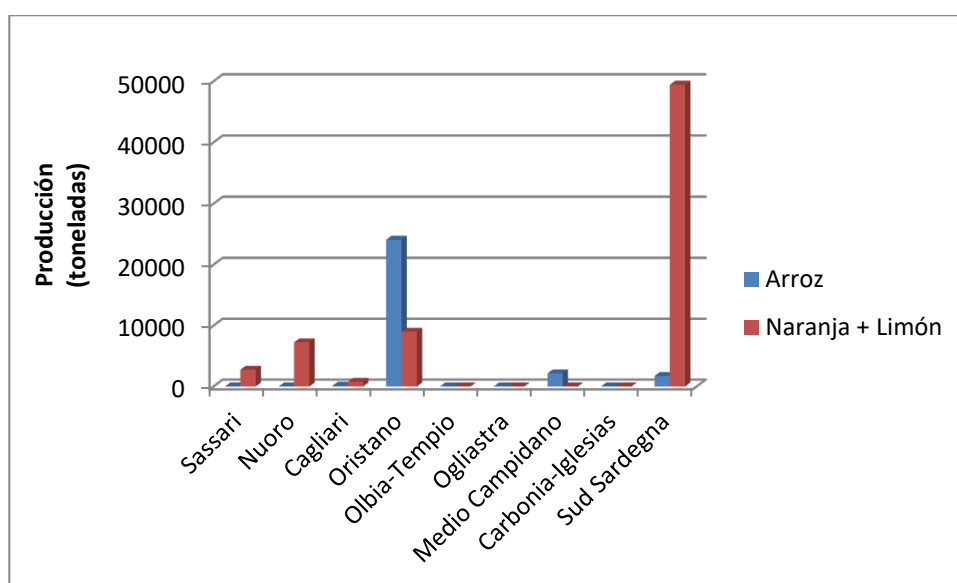


Figura 13. Producción de arroz y de naranja y limón en las diferentes provincias de Cerdeña durante el 2018

Fuente: [Istituto Nazionale di Statistica](#), elaboración propia

Geográficamente, estas provincias corresponden a la región meridional, destacando especialmente *Sud Sardegna* (figuras 14 y 15).

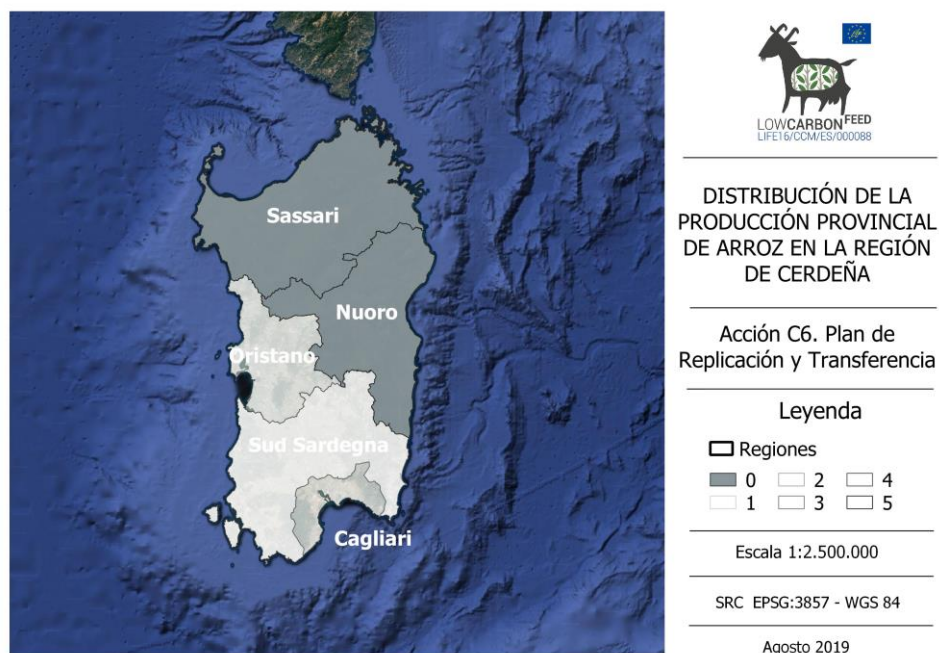


Figura 14. Producción cualitativa de arroz en las diferentes regiones de Cerdeña en el 2018
Fuente: elaboración propia

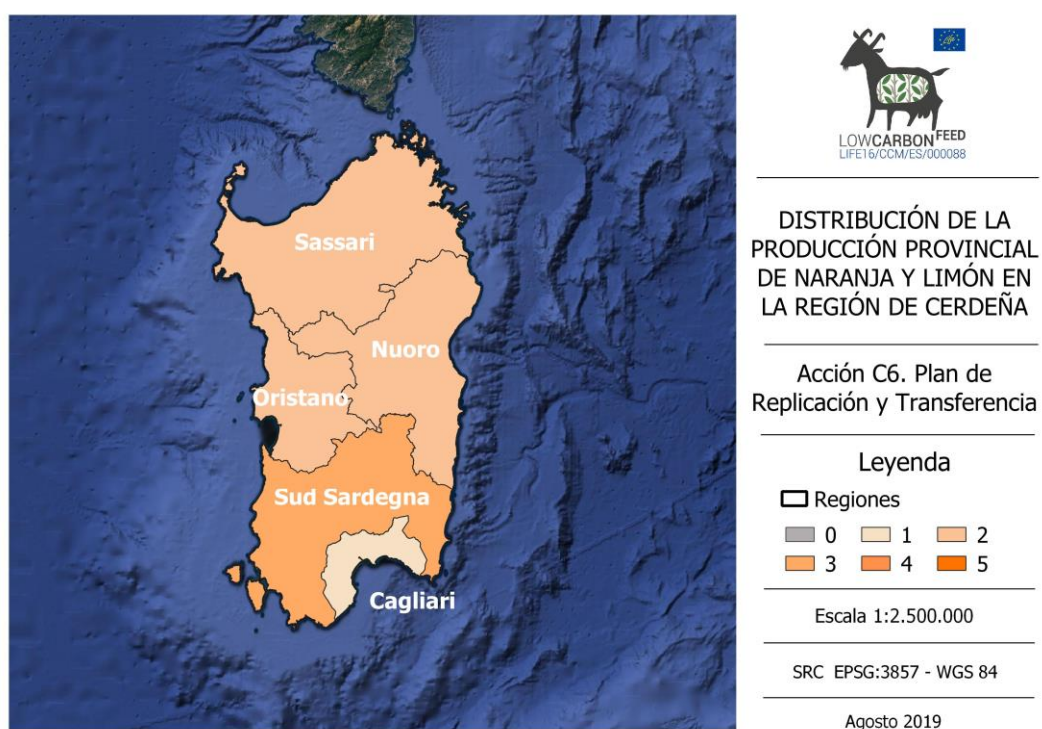


Figura 15. Producción cualitativa de naranja y limón en las diferentes regiones de Cerdeña en el 2018
Fuente: elaboración propia

Destacan las zonas de San Gavino Monreale y Villacidro y Serramanna, correspondientes a Medio Campidano (Sur Cerdeña), por su producción de arroz y frutales, respectivamente, y su cercanía al núcleo industrial *Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano-Villacidro* (figura 16)

Además, se encuentra próximo a los frutales de los municipios de San Sperate, Monastir, Decimomannu, Assemini, y Cagliari, así como el núcleo industrial de *Consorzio Industriale Provinciale Cagliari (Città Metropolitane di Cagliari)* [flecha roja]

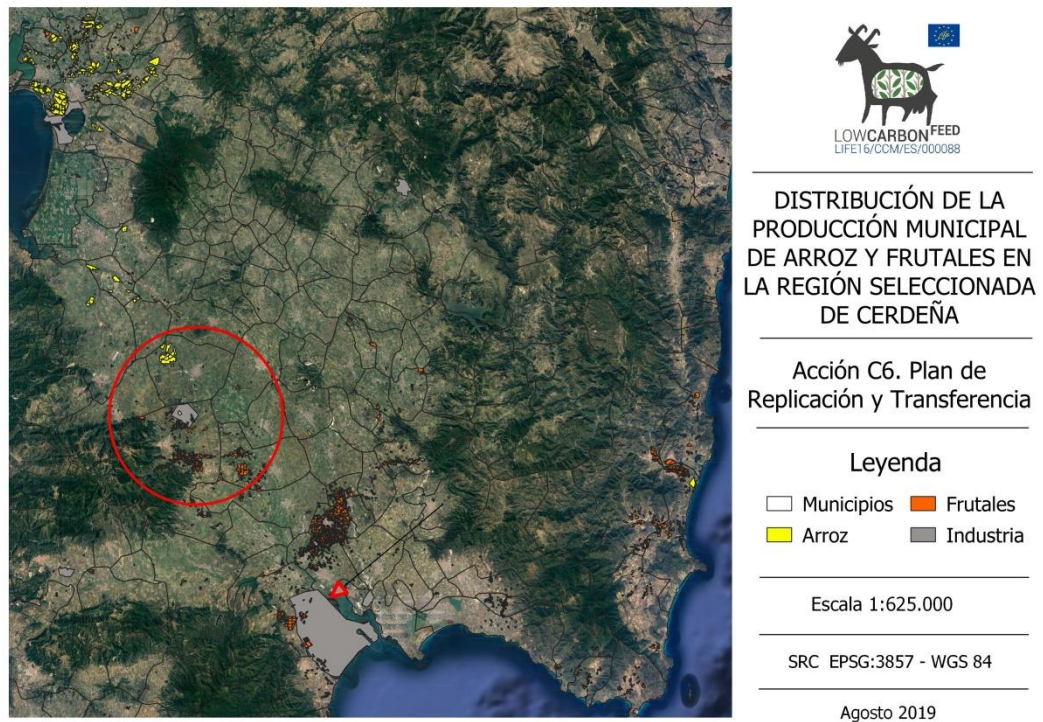


Figura 16. Distribución de frutales y arrozales e industria en la región seleccionada de Cerdeña

Fuente: *Sardegna Geoportale*, elaboración propia

3.3.2. Calabria

En la región de Calabria, la producción de arroz es moderada y se concentra exclusivamente en la comarca de Cosenza, si bien supera el límite mínimo considerado de las 3.000 toneladas (tabla 6, figura 17):

Tabla 6. Producción de arroz y de naranja y limón en las diferentes provincias de Calabria durante el 2018 (Tm)

Fuente: *Istituto Nazionale di Statistica*, elaboración propia

	Arroz	Naranja + Limón
Cosenza	3.233,8	102.804
Catanzaro	0	70.000
Regio de Calabria	0	143.308
Crotone	0	17.150
Vibo Valentia	0	21.546

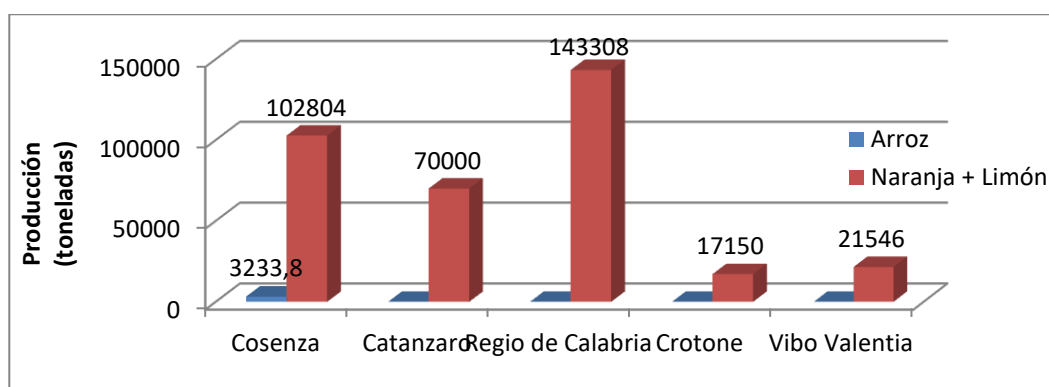


Figura 17. Producción de arroz y de naranja y limón en las diferentes provincias de Calabria durante el 2018

Fuente: *Istituto Nazionale di Statistica*, elaboración propia

Las áreas elegidas se sitúan en la región nororiental, en concreto los municipios *Cassano Allo Ionio* y *Corigliano Calabro* por su producción de arroz, frutales, y zona industrial , así como las áreas municipales circundantes *Terranova Da Sibari*, *Spezzano Albanese*, *Spezzano Albanese*, *Villapiana*, *Cerchiara Di Calabria*, y *Rossano*, entre otras, caracterizadas por la producción de frutales (figura 18).

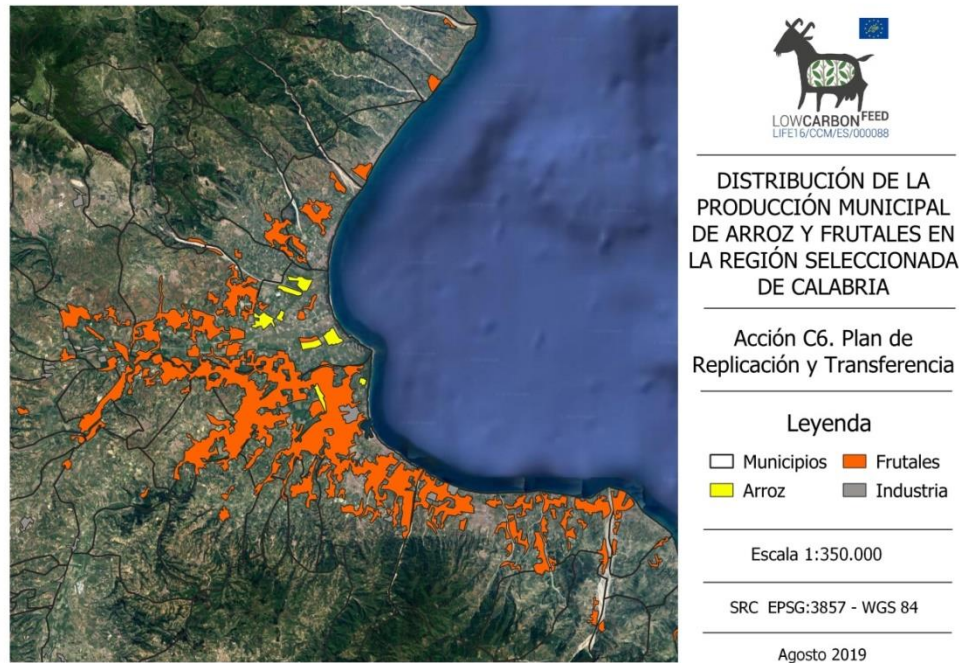


Figura 18. Distribución de frutales y arrozales e industria en la región seleccionada de Calabria
Fuente: *Geoportale della Regione de Calabria*, elaboración propia

3.4. Ganadería

En [Istituto Nazionale di Statistica](#), el número de cabras en Italia no está representado. [Food and Agriculture Organization](#) ofrece valores a nivel nacional de 992.200 cabezas, de las cuales 763.800 son hembras (figura 19):

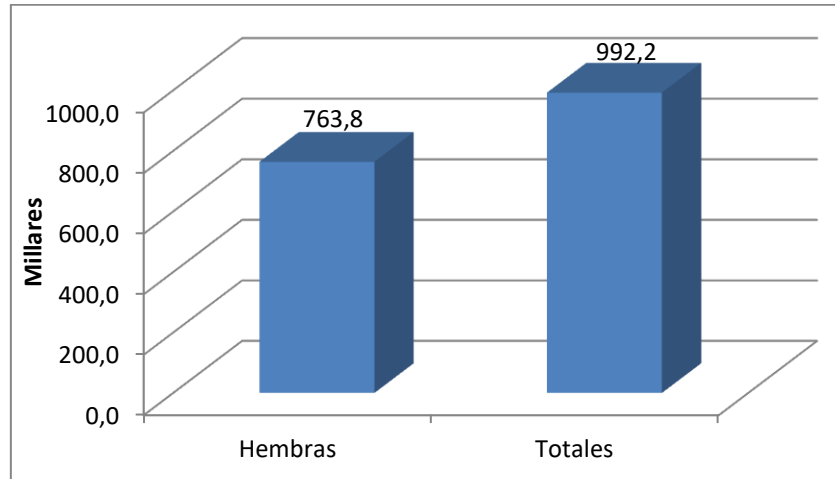


Figura 19. Número total de cabras hembra y cabras totales en Italia durante el 2018
Fuente: [Food and Agriculture Organization](#), elaboración propia

Esta producción representa la sexta producción caprina de toda Europa, así como unos valores de más del 5% de todo el continente (FAO, 2018).

Se espera una mayor producción de cabras en el sur del país, principalmente debido a sus características climáticas y socioeconómicas.

4. Conclusiones:

La heterogeneidad climática y geomorfológica de Italia produce variaciones en la producción y diversidad agrícola. La mayor parte de la producción de arroz se encuentra en la zona septentrional, más húmeda, y la mayor parte de cítricos en la zona meridional, más cálida.

Las únicas zonas con producciones mínimas conjuntas de arroz, naranjas y limones son las regiones de Cerdeña y Calabria, en concreto determinadas áreas de los municipios de *Cassano Allo Ionio*, y *San Gavino Monreale* y *Villacidro*, cercanas a núcleos industriales, así como áreas municipios circundantes, pertenecientes a las comarcas de Cosenza y *Sud Sardegna* –respectivamente–.

El arroz presenta una mayor concentración geográfica respecto a la naranja y los limones: tan sólo las regiones de Lombardía y Piemonte representan aproximadamente el 98% de la producción nacional total. Sin embargo, dichas regiones son nulas en la producción de cítricos. Por lo tanto, el arroz va a ser el factor limitante en la generación de piensos combinados.

La región de Sicilia, por otra parte, y a pesar de representar aproximadamente el 67,7 % de la producción de naranjas y limones del país, queda descartada por su escasa producción de arroz: 1.433 toneladas.

Quizás sería interesante una explotación intensiva de la paja del arroz de las regiones de Lombardía y Piemonte en regiones más avanzadas del proyecto, para aumentar la producción de pienso *LCFEED* de las industrias ya asentadas en Cerdeña y/o Calabria, así como de los restos de poda de Sicilia, en caso de necesitar más materia prima.

La forma de transporte podría ser vía marítima, dada la proximidad a importantes puertos del país y a que el transporte marítimo presenta el menor índice de producción de gases de efecto invernadero.

Algunos cálculos y estimaciones no son exactos debido a ausencia de datos estadísticos y cartográficos en gran detalle. En concreto, la ganadería no presenta una distribución más allá de la escala nacional y en las representaciones cartográficas, los usos del suelo no distinguen cítricos del resto de frutales. Sin embargo, la ganadería se presume mayor en la región sur y la generalización de los frutales podría favorecer una transferencia a los cultivos frutícolas.

Finalmente y al margen de ello, entiendo que sería interesante la transferencia a la clementina (*Citrus x clementina*), debido a su similitud filogenética respecto a las variedades utilizadas y su elevada producción nacional (22 % de cítricos) –el segundo cítrico más producido por detrás de la naranja–, así como al resto de rumiantes a un nivel local: la vaca (*Bos primigenius taurus*) y la oveja (*Ovis orientalis aries*), debido a sus mayores producciones en Italia respecto al ganado caprino (6 y 7,2 veces más, respectivamente).

5. Bibliografía

Central Intelligence Agency (CIA). (s.f.). *The World Factbook*. Recuperado el 15 de 5 de 2019, de <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/it.html>

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (s.f.). *FAO-Statistics*. Recuperado el 12 de 8 de 2019, de <http://www.fao.org/faostat/en/#home>

International Monetary Fund (IMF). (s.f.). *Italy*. Recuperado el 15 de 5 de 2019, de <https://www.imf.org/en/Countries/ITA#atagance>

Istituto Nazionale di Statistica. (s.f.). *Banca Dati*. Recuperado el 15 de 5 de 2019, de <http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=33654>

LCFEED Consortium. (2016). *LIFE Climate Change Mitigation project application*. València.

Progetto Sigiec. (s.f.). *Progetto Sigiec*. Recuperado el 12 de 8 de 2019, de http://opendata.sigiec.sister.it/opendata/Uso_del_Suolo_Regione_Calabria_Corine_Land_Cover

Regione de Calabria. (s.f.). *Geoportale della Regione Calabria*. Recuperado el 12 de 8 de 2019, de <http://geoportale.regione.calabria.it/opendata>

Sardegna. Regione Autonoma della . (s.f.). *Sardegna Geoportale*. Recuperado el 12 de 8 de 2019, de <http://www.sardegnageoportale.it/accessoaidati/downloaddati/>